Schritt 3: ESP anlegen

Fedora Atomic von Legacy auf UEFI umstellen · Arbeit am Live-Stick mit GParted

Ziel. Die Root-Partition sdb3 wird am Ende um **1 GiB** verkleinert. In den frei gewordenen Platz kommt eine neue **EFI-System-Partition** (FAT32). Alles andere bleibt unverändert, und das Legacy-Fedora startet danach wie bisher.

Vorher erledigt?

- ☐ **/var/home** extern gesichert.
- ☐ Live-Stick mit **Fedora Workstation Live** (oder einem Fedora-Spin-Live) bereit. Die Atomic-ISO taugt dafür nicht, sie ist nur ein Installer.
- ☐ Netzwerkkabel am PC, weil GParted im Live-System nachinstalliert wird.

0 Firmware prüfen: ASUS P8B75-V, BIOS 1601

- ☐ Live-Stick einstecken, neu starten und beim Start **F8** drücken (Bootmenü).
- ☐ Erscheint der Stick **doppelt**, einmal mit „UEFI:“ und einmal ohne? Dann ist der Mischmodus aktiv: **weiter mit Schritt 1**.
- ☐ Sonst: Neustart, **Entf** → Setup, **F7** → Advanced Mode, Reiter **Boot**:

Menüpunkt	Einstellung
CSM → Launch CSM	**Enabled**
CSM → Boot Devices Control	**UEFI and Legacy OpROM**
CSM → Boot from Storage Devices	**Both, UEFI first** (oder Legacy OpROM first)
Secure Boot → OS Type	**Other OS**

- ☐ Mit **F10** speichern und neu starten.

1 Live-Stick im UEFI-Modus starten

- ☐ PC einschalten, beim Start **F8** drücken (Bootmenü).
- ☐ Den Eintrag **„UEFI: <Stick>“** wählen, **nicht** den Eintrag ohne „UEFI:“.
- ☐ Im Live-System „Fedora ausprobieren“ wählen und ein Terminal öffnen. Prüfen:

```
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo LEGACY
```

Erwartet: `UEFI`. Bei `LEGACY` neu starten und den richtigen Eintrag wählen. Gibt es keinen „UEFI:“-Eintrag, ist UEFI in der Firmware noch abgeschaltet.

2 Platte identifizieren

```
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,TYPE
```

- ☐ Die Zeile mit **476,9G** und **INTENSO** suchen (Partitionen 1 MiB · 2 GiB · 474,9 GiB). Im Live-System kann sie **anders heißen** als sdb. Namen notieren:

  Platte im Live-System: **/dev/ _____**

Im Folgenden steht **sdX** für diesen Namen.

3 GParted installieren und starten

```
sudo dnf install -y gparted
sudo gparted
```

- ☐ Oben rechts in GParted die Platte **/dev/sdX** (476,94 GiB) auswählen.
- ☐ Kontrolle: Es gibt drei Partitionen (1 MiB, 2 GiB, 474,9 GiB). Am Ende ist kein freier Platz.
- ☐ Keine Partition darf ein Schlüsselsymbol haben (eingehängt). Sonst per Rechtsklick „Aushängen“.

4 sdX3 am Ende um 1 GiB verkleinern

- ☐ Rechtsklick auf **sdX3** (btrfs, 474,9 GiB) → **Größe ändern/Verschieben**.
- ☐ Ins Feld **„Freier Platz danach (MiB)“** eintragen: **1024**.
- ☐ **„Freier Platz davor“** muss **0** bleiben. Ausrichten an: **MiB**.
- ☐ Auf „Größe ändern/Verschieben“ klicken, dann auf den grünen Haken **„Alle Operationen anwenden“**.
- ☐ Warten, bis „Alle Operationen erfolgreich abgeschlossen“ erscheint.

Achtung. Nur das **Ende** der Partition verschieben, niemals den **Anfang**. Ein verschobener Anfang würde alle Daten der Partition umkopieren; das dauert lange und ist riskant.

5 Neue EFI-System-Partition anlegen

- ☐ Rechtsklick auf den neuen Bereich **„nicht zugeteilt“** (1 GiB) → **Neu**.

In den Dialog eintragen:

Feld	Wert
Neue Größe	ganzer Bereich (ca. 1024 MiB)
Erstellen als	Primäre Partition
Dateisystem	**fat32**
Bezeichnung	**EFI**

- ☐ „Hinzufügen“ klicken, dann den grünen Haken **„Alle Operationen anwenden“**.
- ☐ Rechtsklick auf die neue Partition **sdX4** → **Markierungen bearbeiten** → **esp** ankreuzen („boot“ wird dabei meist automatisch mit gesetzt). Schließen.

6 Ergebnis prüfen

```
sudo fdisk -l /dev/sdX
```

Erwartet am Ende der Liste:

```
/dev/sdX1   …      1M BIOS boot
/dev/sdX2   …      2G Linux filesystem
/dev/sdX3   …  473,9G Linux filesystem
/dev/sdX4   …      1G EFI System
```

☐ **sdX4** hat den Typ **EFI System**. Fehlt das, in GParted das Flag **esp** erneut setzen.

7 Neustart ins installierte Fedora

☐ Live-System herunterfahren und den **Stick abziehen**.

☐ Einschalten: Fedora startet wie bisher im Legacy-Modus.

☐ Im Terminal kontrollieren, ob die neue Partition da ist:

```
lsblk -o NAME,SIZE /dev/sdb
```

Erwartet: zusätzlich sdb4 mit 1G. **Weiter mit Schritt 4**: EFI-Dateien einrichten.

Falls etwas schiefgeht. Bis hierher wurde nur Platz umverteilt. Bootet Fedora nach Schritt 7 nicht, starte wieder den Live-Stick und schick mir die Ausgabe von `sudo fdisk -l /dev/sdX` und die Meldung beim Start.